

Hipertensión del embarazo y Preeclampsia

1. Introducción y relevancia clínica

Las **enfermedades hipertensivas del embarazo (EHE)** constituyen **una de las tres principales causas de muerte materna en Chile**, junto con la hemorragia y la infección puerperal.

Incluyen un **espectro de patologías** que van desde la hipertensión gestacional hasta la eclampsia.

Su detección temprana y manejo adecuado son **prioritarios en el control prenatal** y en la práctica clínica obstétrica.

La **Guía Perinatal MINSAL 2023** y las recomendaciones de la **OMS (2022)** son las bases oficiales para el manejo clínico en nuestro país.

2. Clasificación (según MINSAL 2023 y ACOG)

Tipo de hipertensión	Definición	Proteinuria	Momento de aparición	Persistencia postparto
Hipertensión crónica	PA $\geq$ 140/90 antes de 20 s o conocida antes del embarazo	No obligatoria	Antes de 20 s	>12 sem postparto
Hipertensión gestacional	PA $\geq$ 140/90 después de 20 s, sin proteinuria ni daño orgánico	No	Después de 20 s	Cede antes de 12 sem postparto
Preeclampsia	Hipertensión + proteinuria o signos de daño orgánico	Sí (o daño orgánico)	Después de 20 s	Cede postparto

Eclampsia	Preeclampsia + convulsiones no atribuibles a otra causa	Sí	Después de 20 s	—
Síndrome HELLP	Hemólisis, elevación de transaminasas, plaquetopenia	Sí o no	Tercer trimestre	Puede persistir

3. Fisiopatología y bases conceptuales

La **preeclampsia** es una enfermedad **multisistémica de origen placentario**.

Etapas fisiopatológicas:

1. Defecto en la invasión trofoblástica

- Las arterias espirales del útero no se dilatan adecuadamente.
- Persisten de alta resistencia → disminuye perfusión placentaria.

2. Hipoxia placentaria

- Genera liberación de factores antiangiogénicos (sFlt-1, endoglina soluble).

3. Disfunción endotelial sistémica

- Vasoespasmo generalizado → hipertensión, hemoconcentración y daño orgánico.
- Activación de la coagulación → microtrombosis e isquemia en órganos blanco.

Órganos afectados y manifestaciones:

Sistema	Manifestación
---------	---------------

Renal	Proteinuria, oliguria, insuficiencia renal
Hepático	Elevación de transaminasas, dolor epigástrico, rotura hepática
Neurológico	Cefalea, fosfenos, convulsiones
Hematológico	Hemólisis, trombocitopenia (síndrome HELLP)
Fetal	RCIU, sufrimiento, muerte fetal

4. Clínica

a.

Síntomas prodrómicos:

- Cefalea frontal o occipital persistente.
- Escotomas o fosfenos ("luces").
- Dolor epigástrico o en hipocondrio derecho.
- Náuseas, vómitos, edema facial o de manos.
- Disminución de movimientos fetales.

b.

Signos clínicos:

- **PA $\geq$ 140/90 mmHg** en 2 tomas separadas por 4 h.
- Edemas (no diagnósticos, pero orientadores).

- Hiperreflexia osteotendínea.
 - Signos de sufrimiento fetal (FCF anormal, movimientos disminuidos).
-

5. Diagnóstico (según MINSAL 2023)

A. Criterios de Preeclampsia:

1. **PA $\geq 140/90$ mmHg después de las 20 semanas, y**
 2. **Proteinuria ≥ 300 mg/24 h o índice proteína/creatinina $\geq 0,3$,**
o uno de los siguientes signos de daño orgánico:
 - Trombocitopenia (<100.000).
 - Creatinina $>1,1$ mg/dL o duplicación de basal.
 - Elevación de transaminasas >2 veces el límite.
 - Edema pulmonar.
 - Alteraciones visuales o cerebrales.
-

B. Clasificación de severidad:

Tipo	Criterios
Preeclampsia leve	PA $\geq 140/90$, proteinuria, sin daño severo
Preeclampsia severa	$\geq 160/110$ o cualquier daño orgánico o RCIU severo
Eclampsia	Convulsiones o coma

HELLP

Hemólisis + TGO/TGP >70 + plaquetas <100.000

6. Exámenes complementarios

Examen	Utilidad
Hemograma	Detecta hemoconcentración o plaquetopenia
Perfil hepático	Detecta daño hepático (TGO, TGP, LDH)
Creatinina y orina completa	Evalúa función renal y proteinuria
Ácido úrico	Se eleva precozmente
Ecografía obstétrica	Evalúa crecimiento fetal y Doppler
Monitorización fetal	Detección de sufrimiento o RCIU

7. Tratamiento (según gravedad y edad gestacional)

A.

Medidas generales

- Hospitalización inicial en todas las preeclampsias.
- Reposo relativo (decúbito lateral izquierdo).

- Control de PA, diuresis (>30 mL/h).
 - Monitorización materna y fetal.
 - Evitar restricción excesiva de sal.
-

B.

Antihipertensivos

Objetivo: mantener PA sistólica <160 y diastólica <105 mmHg.

Fármaco	Dosis	Comentarios
Labetalol (IV)	20 mg inicial → duplicar cada 10 min hasta máx. 220 mg	Primera elección MINSAL
Hidralazina (IV)	5 mg cada 20 min hasta PA controlada	Alternativa segura
Nifedipino (VO)	10 mg cápsula masticable, repetir en 30 min si necesario	Útil en servicios rurales
Metildopa (VO)	250–500 mg cada 8 h	Para control ambulatorio

Contraindicado: inhibidores ECA, ARA II, diuréticos (por efectos fetales adversos).

C.

Prevención y tratamiento de eclampsia

Sulfato de Magnesio (MgSO_4) es el fármaco de elección.

Indicaciones	Pauta de Pritchard (más usada)
Preeclampsia severa y eclampsia	Carga: 4 g IV en 20 min + 10 g IM (5 g c/cadera) → Mantenimiento: 5 g IM c/4 h por 24 h postparto o última crisis.
Control clínico: reflejos patelares presentes, FR >12/min, diuresis >25 mL/h.	
Antídoto: Gluconato de calcio 1 g IV.	

D.

Criterios de interrupción del embarazo

Indicaciones absolutas	Conducta
Preeclampsia severa >34 semanas	Interrumpir inmediatamente
Eclampsia o HELLP	Cesárea si cuello desfavorable
Deterioro materno (oliguria, TGO >70, plaquetas <100.000)	Interrumpir
Sufrimiento fetal agudo o RCIU severo	Resolver
Preeclampsia leve <37 semanas	Manejo expectante, vigilancia estrecha

E.

Vía de parto

- **Vaginal:** si feto vivo y condiciones favorables.
 - **Cesárea:** si hay sufrimiento fetal, RCIU severo o cuello desfavorable.
 - **Evitar anestesia general** (riesgo de crisis hipertensiva).
-

8. Preeclampsia posparto y seguimiento

- Vigilar PA por al menos **72 h postparto** y nuevamente a los **7–10 días**.
 - Mantener metildopa o labetalol oral si persiste hipertensión.
 - Riesgo de recurrencia en embarazo futuro: 15–20%.
 - Control cardiovascular anual (riesgo aumentado de HTA crónica y enfermedad coronaria).
-

9. Complicaciones materno-fetales

Maternas	Fetales
Eclampsia (convulsiones)	RCIU
Edema pulmonar	Sufrimiento fetal
CID	Muerte fetal intraútero
Rotura hepática	Prematurez
Desprendimiento placentario	Hipoxia neonatal

10. Prevención

- **Aspirina 100 mg/día desde las 12–16 s hasta las 36 s** en mujeres de alto riesgo (preeclampsia previa, gemelar, HTA crónica, DM).
 - **Calcio 1 g/día** en gestantes con baja ingesta (según MINSAL).
 - Control prenatal riguroso desde el primer trimestre.
-

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. La **preeclampsia** se define por **HTA + proteinuria o daño orgánico** >20 semanas.
2. **Preeclampsia severa**: PA $\geq 160/110$ o compromiso de órgano blanco.
3. **Fármaco de elección**: labetalol (IV) o hidralazina.
4. **Sulfato de magnesio**: prevención y tratamiento de convulsiones.
5. **Interrupción del embarazo** es el tratamiento definitivo.
6. **Aspirina y calcio** reducen riesgo en embarazos de alto riesgo.
7. **HELLP** = Hemólisis + TGO/TGP elevadas + Plaquetas bajas.



Errores comunes

- Tratar con diuréticos o IECA.

- No administrar MgSO_4 en preeclampsia severa.
 - Esperar parto vaginal en eclampsia con feto vivo y cuello desfavorable.
 - No corregir coagulopatía antes de cesárea.
 - No reconocer el síndrome HELLP como forma grave de preeclampsia.
-

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **preeclampsia** es una enfermedad multisistémica de origen placentario.
2. Diagnóstico: **PA $\geq 140/90$ + proteinuria o daño orgánico >20 s.**
3. **Sulfato de magnesio** es el fármaco preventivo y terapéutico de la eclampsia.
4. **Labetalol e hidralazina** son los antihipertensivos de elección.
5. **El tratamiento definitivo es la resolución del embarazo.**
6. Control estricto postparto y seguimiento cardiovascular a largo plazo.
7. Prevención con **aspirina y calcio** en mujeres de alto riesgo.